COURS 1

La puissance électrique

Objectif : calculer la puissance électrique reçue par un appareil en régime continu.

30 min

I. Puissance nominale

À RETENIR · PUISSANCE NOMINALE

La **puissance électrique** reçue par un appareil se note P. Son unité est le **watt** (W). 1 kW = 1 000 W ; 1 MW = 1 000 000 W.

La **puissance nominale** est la puissance reçue par l'appareil quand il fonctionne normalement, sous sa **tension nominale**. Elles sont écrites sur la plaque signalétique.

EXEMPLE

La plaque d'un poste à souder indique « 230 V ~ ; 5,5 kW ».

1. Quelle est la tension nominale du poste ? Sa puissance nominale en watts ? APP

2. Le poste est-il plus ou moins puissant qu'une meuleuse de 1 100 W ? Combien de fois ? ANA

APPLICATION 1

Un compresseur porte l'indication 1,5 kW et une ponceuse 400 W.

1. Convertis ces puissances en watts puis en kilowatts. RÉA

2. Calcule la puissance totale quand les deux fonctionnent ensemble. RÉA

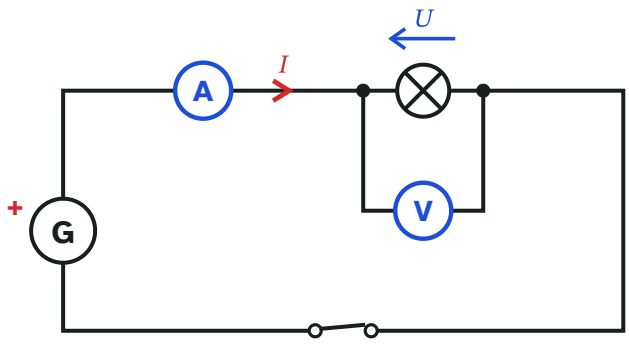
II. Relation entre puissance, tension et intensité

À RETENIR · PUISSANCE EN RÉGIME CONTINU

Pour un appareil alimenté en courant continu, la puissance électrique reçue est égale au produit de la tension à ses bornes par l'intensité qui le traverse :

$$P = U \times I$$

P en watts (W) ; U en volts (V) ; I en ampères (A). On en déduit $I = \frac{P}{U}$ et $U = \frac{P}{I}$.



Pour mesurer la puissance : un voltmètre et un ampèremètre.

COURS 1

La puissance électrique

Objectif : calculer la puissance électrique reçue par un appareil en régime continu.

30 min

EXEMPLE

Une lampe de poste de travail est alimentée sous U = 24 V. Elle est traversée par un courant d'intensité I = 2,5 A.

1. Écris la relation entre P, U et I. APP

2. Calcule la puissance reçue par la lampe. RÉA

APPLICATION 2

Un ventilateur de 12 V ; 18 W refroidit un poste à souder.

1. Calcule l'intensité du courant qui le traverse quand il fonctionne normalement. RÉA

2. Le fusible qui le protège est de 1 A. Est-il bien choisi ? Justifie. VAL

APPLICATION 3

Une batterie de 12 V alimente un treuil qui absorbe 40 A.

1. Calcule la puissance électrique reçue par le treuil, en watts puis en kilowatts. RÉA